Tema 2. El Campo Electrostático en el vacío

1. La ley de Coulomb y el principio de superposición
2. El Campo Eléctrico
3. El Potencial Electrostático
    - 3.1. El potencial electrostático: definición e implicaciones
    - 3.2. El potencial electrostático debido a un sistema de cargas puntuales
    - 3.3. El potencial electrostático debido a distribuciones continuas de carga
4. El flujo de campo eléctrico y el Teorema de Gauss

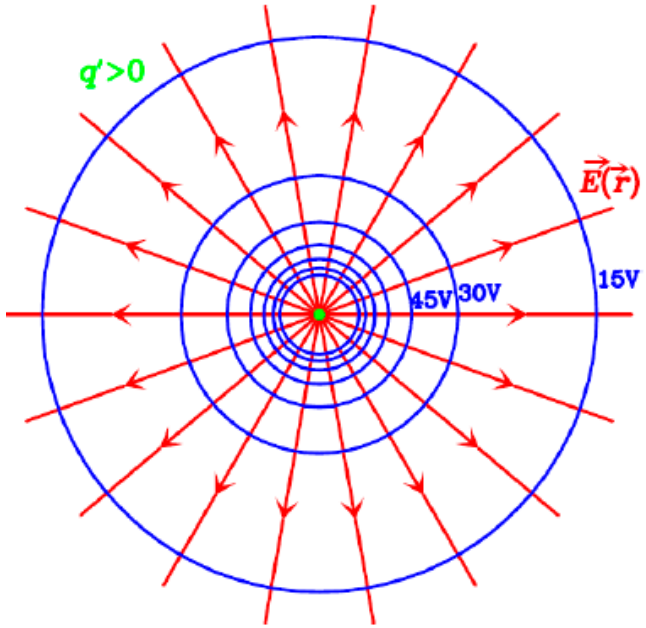
3.1 El Potencial Electrostático: definición e implicaciones

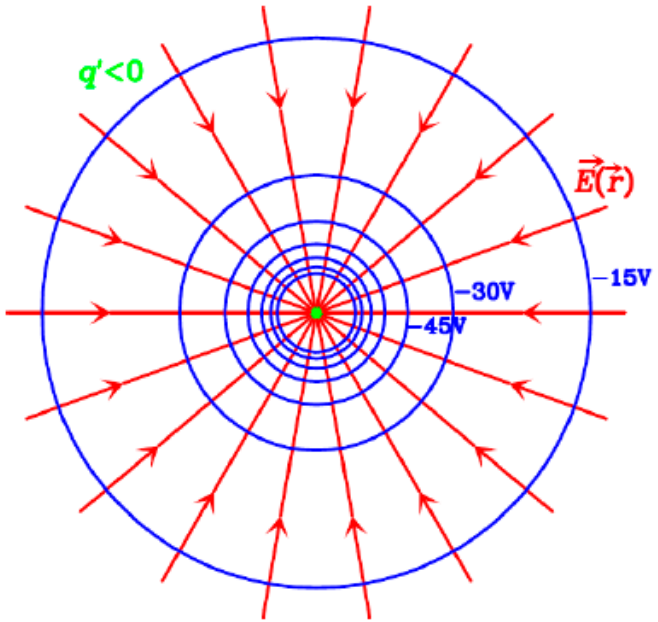
El campo eléctrico $\vec{E}$ generado por cualquier distribución de cargas eléctricas es conservativo, y por tanto siempre podemos escribirlo como el gradiente, cambiado de signo, de un campo escalar φ(o V), llamado **potencial electrostático**:

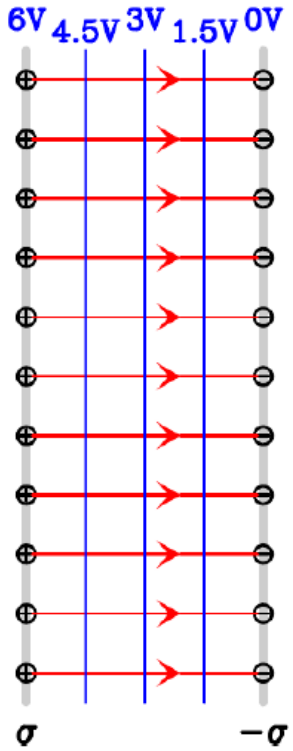
$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi \qquad [\varphi] = V \;\; (Voltio = J/C)$$

Implicaciones:

El campo $\vec{E}$ es en todo punto perpendicular a las superficies equiescalares de φ, y $\vec{E}$ apunta hacia donde φ disminuye.







3.1 El Potencial Electrostático: definición e implicaciones

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi \qquad [\varphi] = V \;\; (Voltio = J/C)$$

Implicaciones:

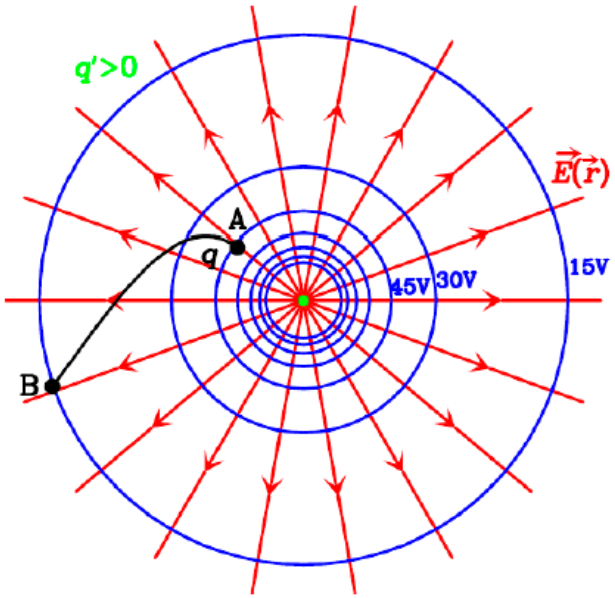
Dado que el campo $\vec{E}$ es fuerza por unidad de carga,

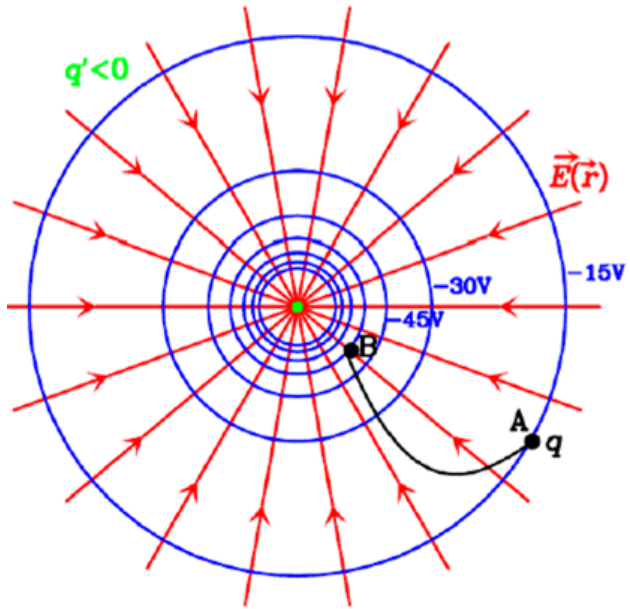
$$\vec{F} = q\vec{E} = -\vec{\nabla}(q\varphi) = -\vec{\nabla}U$$

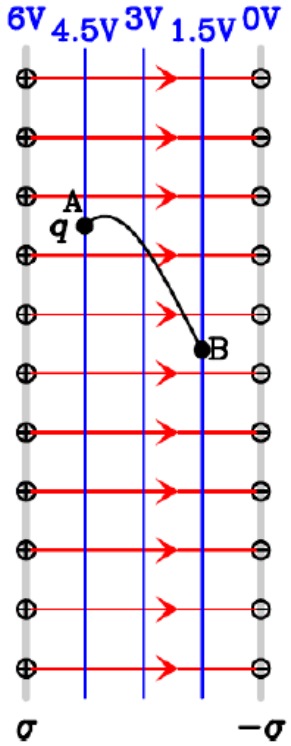
Y por tanto la fuerza electrostática es conservativa, ya que deriva de una energía potencial U:

$$U = q\varphi \qquad [U] = J$$

Si tenemos una carga q en un punto del espacio donde el potencial vale φ, su energía potencial valdrá $q\varphi$.







3.1 El Potencial Electrostático: definición e implicaciones

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi \qquad [\varphi] = V \;\; (Voltio = J/C)$$

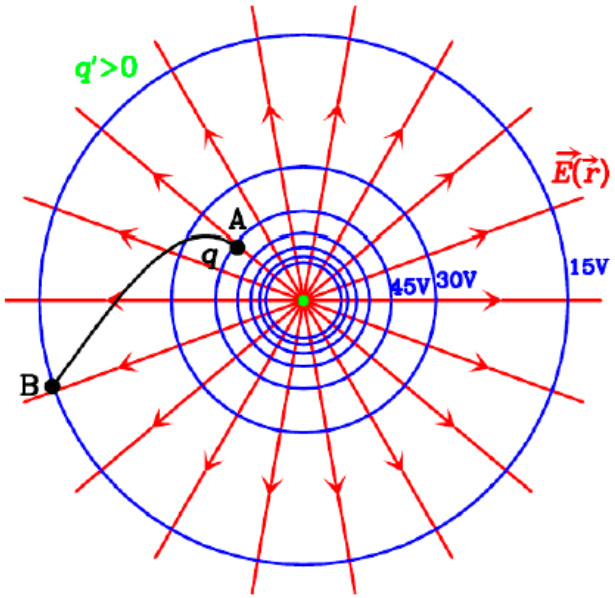
Implicaciones:

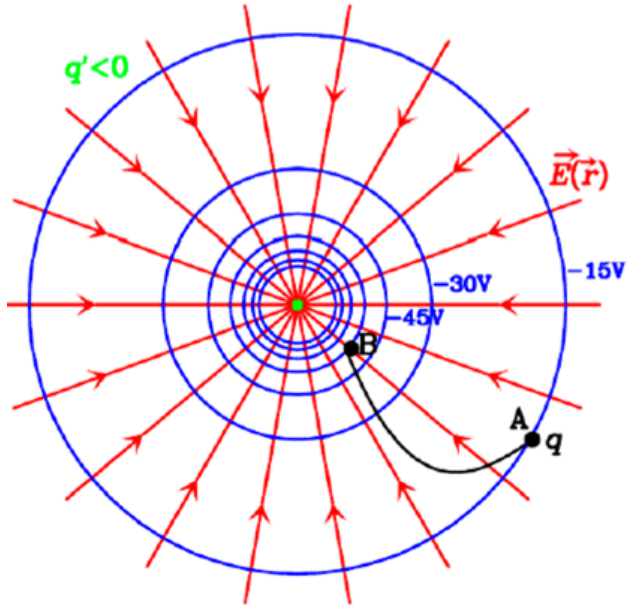
Si dicha carga q está sometida únicamente a la fuerza electrostática, su energía mecánica se conserva:

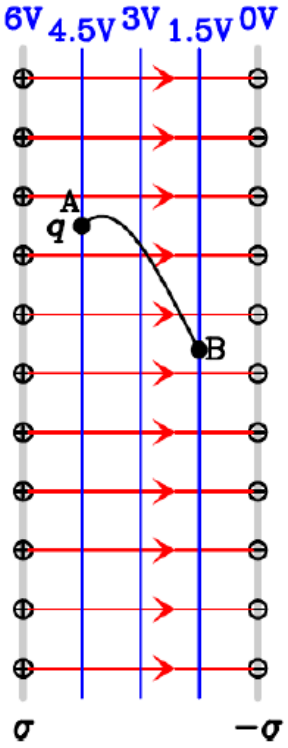
$$W_{neta} = E_c(B) - E_c(A)$$

$$W_{neta} = W_{elec} = \int_A^B \vec{F} \cdot \overrightarrow{dr} = -\int_A^B \vec{\nabla}U \cdot \overrightarrow{dr} = U(A) - U(B) = q[\varphi(A) - \varphi(B)]$$

$$E_c(A) + q\varphi(A) = E_c(B) + q\varphi(B)$$







3.1 El Potencial Electrostático: definición e implicaciones

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi \qquad [\varphi] = V \;\; (Voltio = J/C)$$

Implicaciones:

En general podemos escribir siempre para la circulación de $\vec{E}$:

$$\int_A^B \vec{E} \cdot \overrightarrow{dr} = -\int_A^B \vec{\nabla}\varphi \cdot \overrightarrow{dr} = \varphi(A) - \varphi(B)$$

$$\Delta\varphi = \varphi(B) - \varphi(A) = -\int_A^B \vec{E} \cdot \overrightarrow{dr}$$

Podemos calcular un campo a partir del otro:

$$\begin{cases} \vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi \\ \varphi = \int \vec{E} \cdot \overrightarrow{dr} \end{cases}$$

Nuestro objetivo es calcular el potencial electrostático φ generado por diversas distribuciones de carga.

3.2 El Potencial Electrostático generado por una distribución de cargas puntuales

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi \qquad [\varphi] = V \;\; (Voltio = J/C)$$

3.2.1 Potencial generado por una sola carga puntual

$$\vec{E}(\vec{r}) = K\frac{q'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}') = -\vec{\nabla}\varphi$$

Vamos a comprobar que la siguiente expresión es la solución para φ: $\varphi(\vec{r}) = K\frac{q'}{|\vec{r}-\vec{r}'|} + C$

donde C es una constante cualquiera (con unidades de V) que haremos nula (origen de potencial en el infinito).

$$-\vec{\nabla}\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k}\right)$$

Con el cambio de variable $u = |\vec{r}-\vec{r}'|$ $\quad \frac{\partial(1/u)}{\partial x} = \frac{\partial(1/u)}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{u^2}\frac{\partial u}{\partial x}$ o $\quad \frac{\partial(1/|\vec{r}-\vec{r}'|)}{\partial x} = -\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\frac{\partial|\vec{r}-\vec{r}'|}{\partial x}$

$$-\vec{\nabla}\varphi = -Kq'\frac{(-1)}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\left(\frac{\partial|\vec{r}-\vec{r}'|}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial|\vec{r}-\vec{r}'|}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial|\vec{r}-\vec{r}'|}{\partial z}\vec{k}\right)$$

Como $|\vec{r}-\vec{r}'| = \sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$, se tiene que:

$$\frac{\partial|\vec{r}-\vec{r}'|}{\partial x} = \frac{x-x'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}, \qquad \frac{\partial|\vec{r}-\vec{r}'|}{\partial y} = \frac{y-y'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}, \qquad \frac{\partial|\vec{r}-\vec{r}'|}{\partial z} = \frac{z-z'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

Sustituyendo estas derivadas en $-\vec{\nabla}\varphi$ tenemos que:

$$-\vec{\nabla}\varphi = Kq'\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\left(\frac{x-x'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\vec{\imath} + \frac{y-y'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\vec{\jmath} + \frac{z-z'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\vec{k}\right) = K\frac{q'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}') = \vec{E}(\vec{r})$$

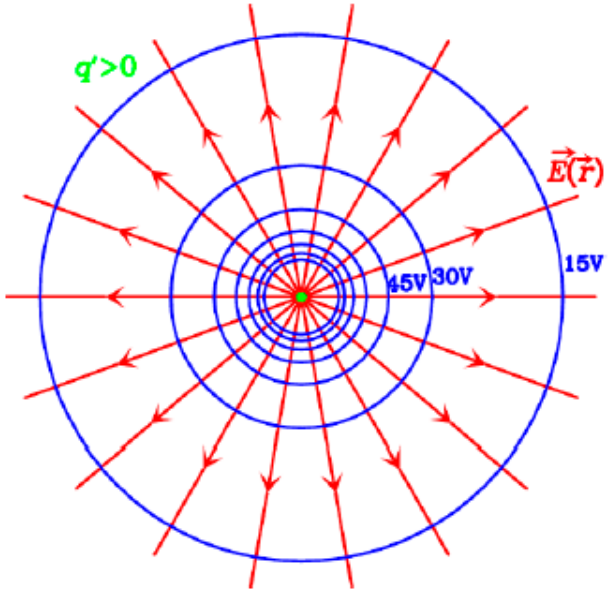
3.2 El Potencial Electrostático generado por una distribución de cargas puntuales

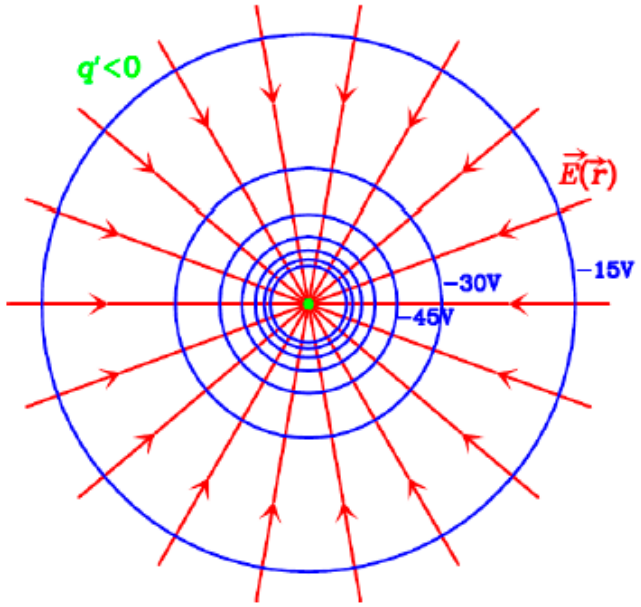
$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi \qquad [\varphi] = V \;\; (Voltio = J/C)$$

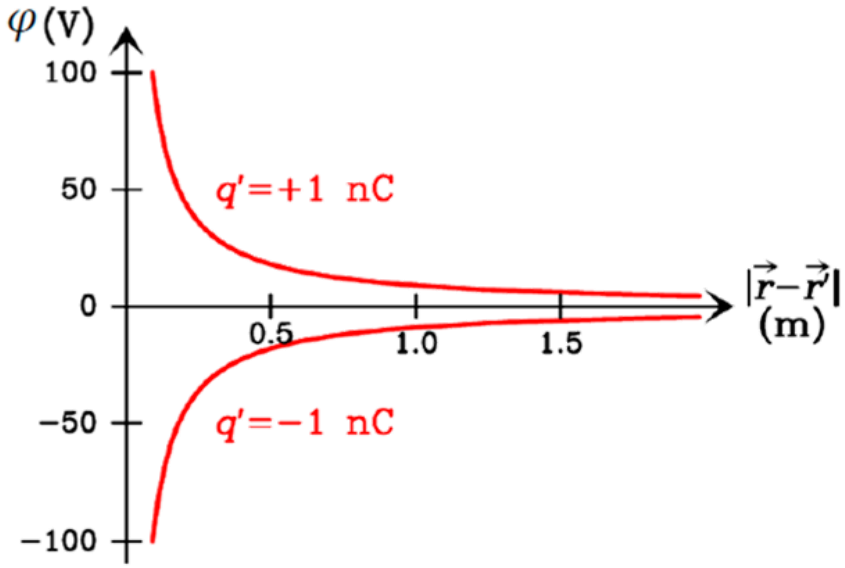
3.2.1 Potencial generado por una sola carga puntual

$$\vec{E}(\vec{r}) = K\frac{q'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}') = -\vec{\nabla}\varphi$$

$$\varphi(\vec{r}) = K\frac{q'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$







3.2 El Potencial Electrostático generado por una distribución de cargas puntuales

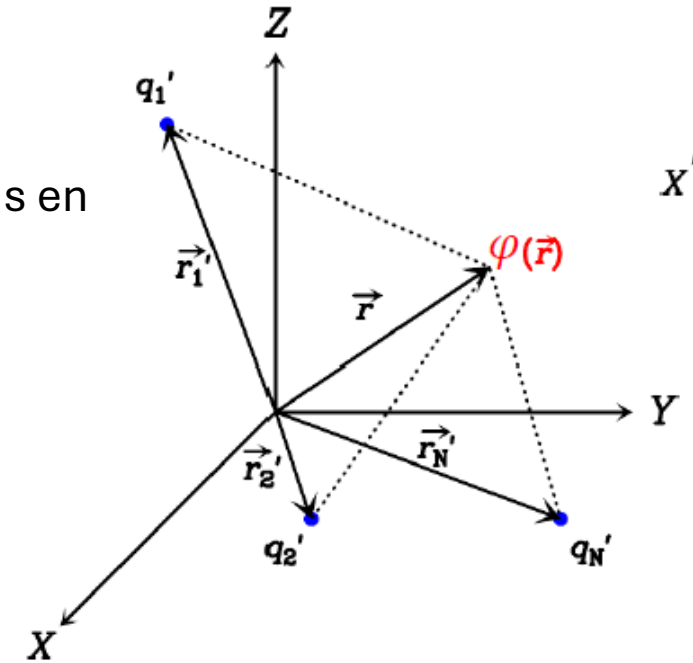
$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi \qquad [\varphi] = V \;\; (Voltio = J/C)$$

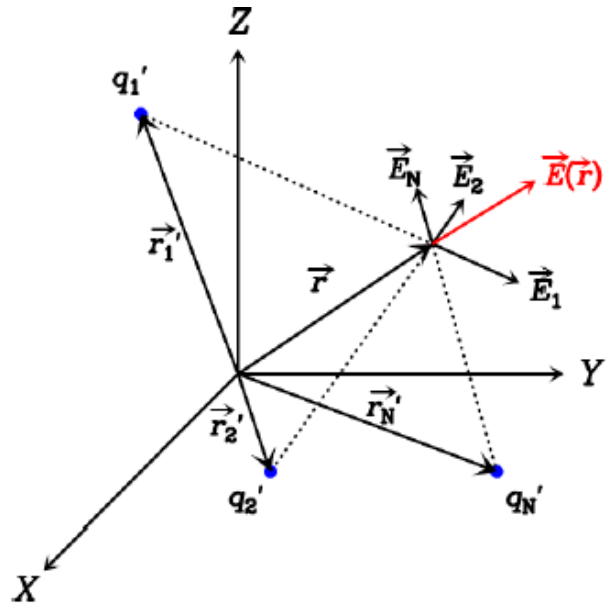
3.2.1 Potencial generado por un sistema de cargas puntuales

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} K \frac{q'_i}{|\vec{r} - \vec{r}'_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}'_i) = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i(\vec{r})$$

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} \varphi_i = \sum_{i=1}^{N} K \frac{q'_i}{|\vec{r} - \vec{r}'_i|}$$

Se suman los potenciales creados por todas las cargas en el punto correspondiente





3.3 El Potencial Electrostático generado por distribuciones continuas de cargas

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi \qquad [\varphi] = V \;\; (Voltio = J/C)$$

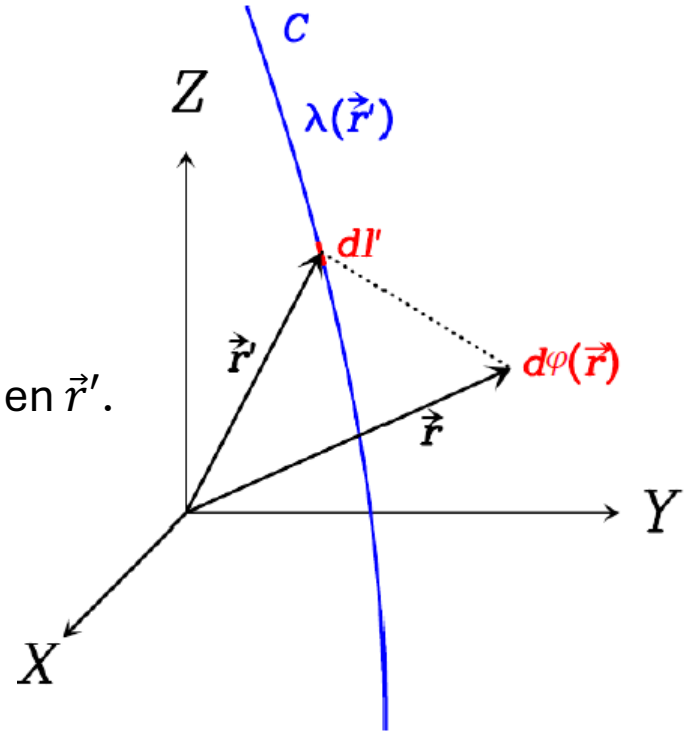
El potencial eléctrico generado por una carga puntual q' en $\vec{r}$ vale

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

y, por tanto, para una carga elemental dq' tendremos

$$d\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

Expresión general del potencial en $\vec{r}$ generado por una carga elemental dq' ubicada en $\vec{r}'$.



Distribución lineal: las cargas se distribuyen a lo largo de una curva C, con densidad lineal $\lambda(\vec{r}')$.

$$\lambda(\vec{r}') = \frac{dq'}{dl'}\left(\frac{C}{m}\right) \quad \rightarrow \quad dq' = \lambda(\vec{r}')dl'$$

Sustituyendo dq' en la expresión general,

$$d\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}dl'$$

e integrando para toda la curva C obtenemos el potencial:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\lambda(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}dl'$$

3.3 El Potencial Electrostático generado por distribuciones continuas de cargas

$$d\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

Expresión general del potencial en $\vec{r}$ generado por una carga elemental dq' ubicada en $\vec{r}'$.

Distribución superficial: las cargas se distribuyen sobre una superficie S, con densidad superficial $\sigma(\vec{r}')$.

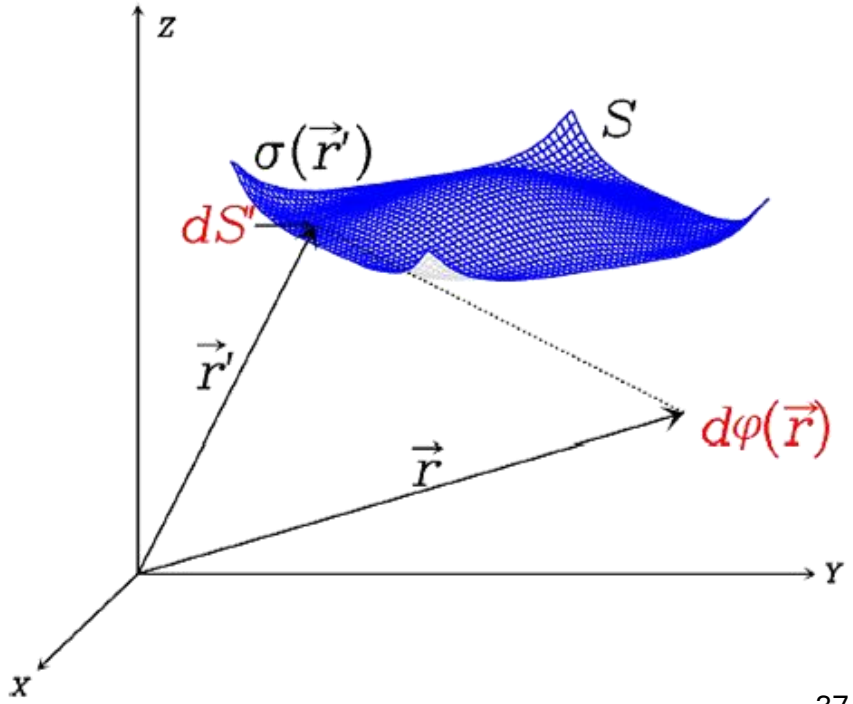
$$\sigma(\vec{r}') = \frac{dq'}{dS'}\left(\frac{C}{m^2}\right) \quad \rightarrow \quad dq' = \sigma(\vec{r}')dS'$$

Sustituyendo dq' en la expresión general,

$$d\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}dS'$$

e integrando para toda la superficie S obtenemos el potencial:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\int\frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}dS'$$



3.3 El Potencial Electrostático generado por distribuciones continuas de cargas

$$d\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

Expresión general del potencial en $\vec{r}$ generado por una carga elemental dq' ubicada en $\vec{r}'$.

Distribución volumétrica: las cargas se distribuyen en un volumen V, con densidad volumétrica $\rho(\vec{r}')$.

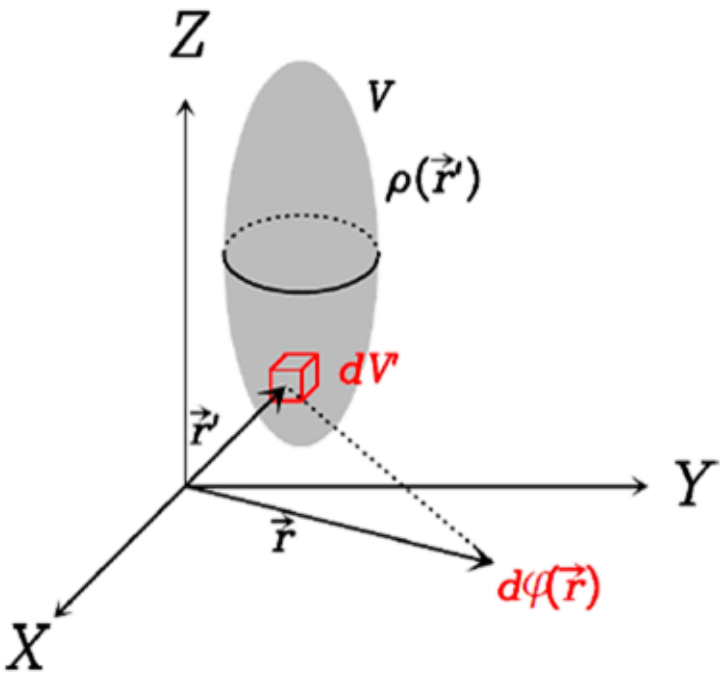
$$\rho(\vec{r}') = \frac{dq'}{dV'}\left(\frac{C}{m^3}\right) \quad \rightarrow \quad dq' = \rho(\vec{r}')dV'$$

Sustituyendo dq' en la expresión general,

$$d\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}dV'$$

e integrando para todo el volumen V obtenemos el potencial:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\int\int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}dV'$$



3.3 El Potencial Electrostático generado por distribuciones continuas de cargas

Podemos calcular también el potencial φ , en vez de usando la distribución de cargas, a partir de la expresión del campo eléctrico $\vec{E}$ si lo conocemos (integrando):

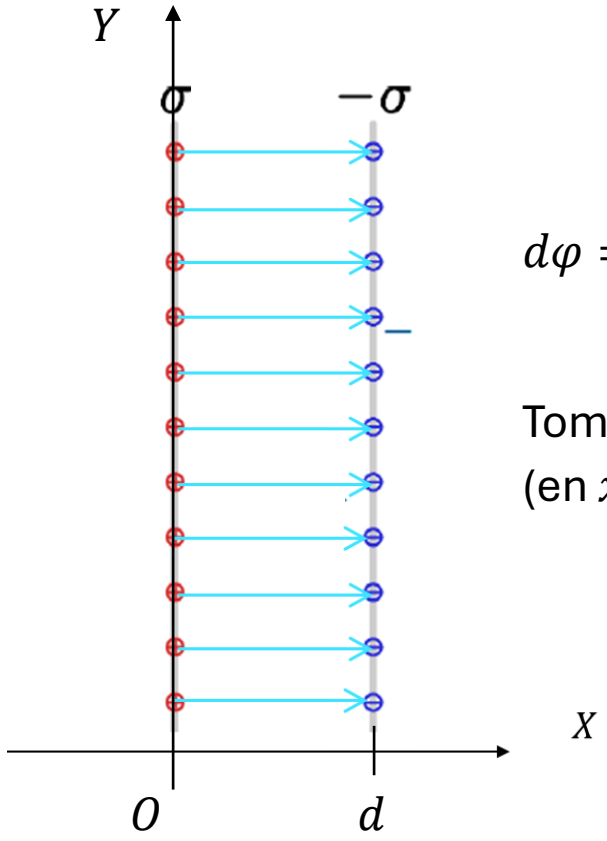
$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi \quad \rightarrow \quad \begin{cases} E_x = -\dfrac{\partial \varphi}{\partial x} \\ E_y = -\dfrac{\partial \varphi}{\partial y} \\ E_z = -\dfrac{\partial \varphi}{\partial z} \end{cases}$$

y si el campo eléctrico depende sólo de la coordenada radial r,

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi \quad \rightarrow \quad E_r = -\frac{d\varphi}{dr}$$

3.3 El Potencial Electrostático generado por distribuciones continuas de cargas

Ejemplo: calcular el potencial electrostático en todo punto del espacio generado por dos planos indefinidos y paralelos, separados una distancia d, cargados con densidades superficiales σ y $-\sigma$.



$$-\frac{\partial\varphi}{\partial z}=0; \qquad -\frac{\partial\varphi}{\partial y}=0; \qquad -\frac{\partial\varphi}{\partial x}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

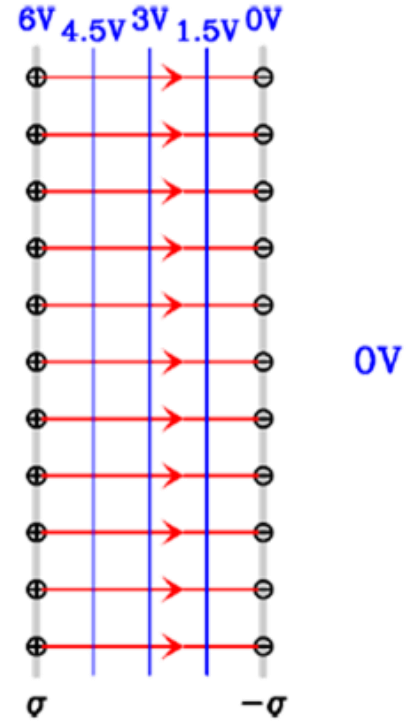
$$d\varphi=-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}dx \quad \rightarrow \quad \int d\varphi=-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\int dx \quad \rightarrow \quad \varphi(x)=-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}x+\varphi_0$$

Tomando origen de potenciales en el plano cargado negativamente (en $x=d$),

$$0=-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}d+\varphi_0 \quad \rightarrow \quad \varphi_0=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}d$$

Y, por tanto,

$$\varphi(x)=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}(d-x) \quad si \quad 0\le x\le d$$

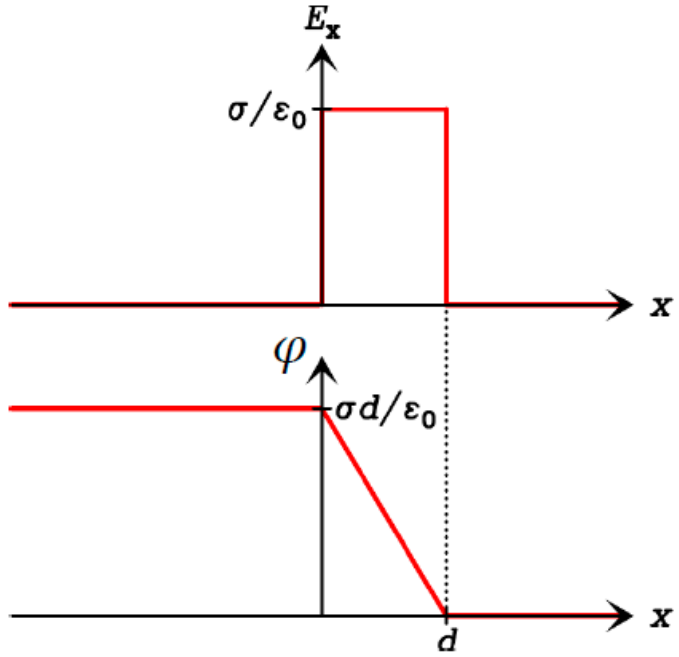


$$\vec{E}=0 \qquad \vec{E}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{\imath} \qquad \vec{E}=0$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{\imath} \qquad si \quad 0 \le x \le d$$

$$\vec{E} = 0 \qquad si \quad x < 0\,, x > d$$

$$\varphi(x) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}(d - x) \qquad si \quad 0 \le x \le d$$



Fuera de la región entre planos $\vec{E} = 0$ y, por tanto, el potencial es uniforme:

$$\varphi(x) = 0 \quad si \quad x > d$$

$$\varphi(x) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}d \quad si \quad x < 0$$

Propiedades importantes:

- El potencial electrostático no puede tener discontinuidades
- Su pendiente cambiada de signo nos da el campo eléctrico

Ejemplo: calcular el potencial electrostático en todo punto del espacio generado por una carga puntual q' situada en el origen de coordenadas.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{r^3}\vec{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{r^2}\vec{u}_r$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi = -\frac{d\varphi}{dr}\vec{u}_r \rightarrow \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{r^2}\vec{u}_r = -\frac{d\varphi}{dr}\vec{u}_r \qquad \rightarrow \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{r^2} = -\frac{d\varphi}{dr}$$

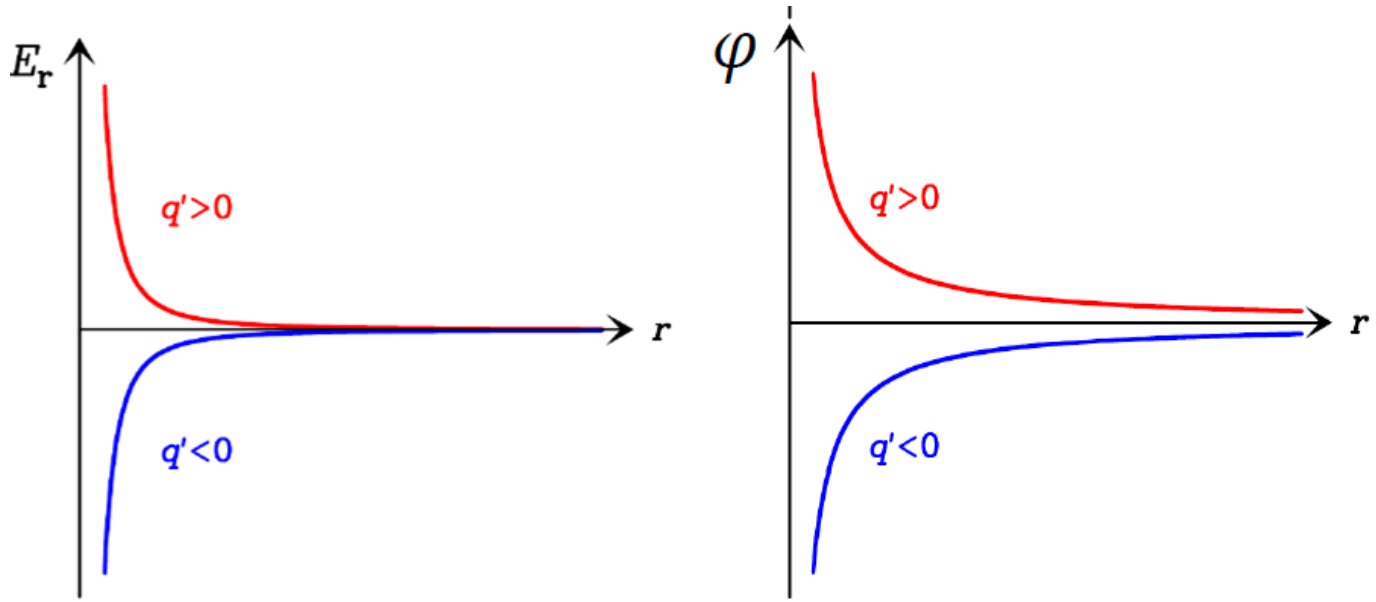
$$d\varphi = -\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dr}{r^2} \quad \rightarrow \quad \int d\varphi = -\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{dr}{r^2} \quad \rightarrow \quad \varphi(r) = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r} + \varphi_0$$

Tomando origen de potenciales a distancia muy grande de la carga (en $r \rightarrow \infty$)

$$0 = 0 + \varphi_0 \quad \rightarrow \quad \varphi_0 = 0$$

Y, por tanto:

$$\varphi(r) = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r}$$



Tema 2. El Campo Electrostático en el vacío

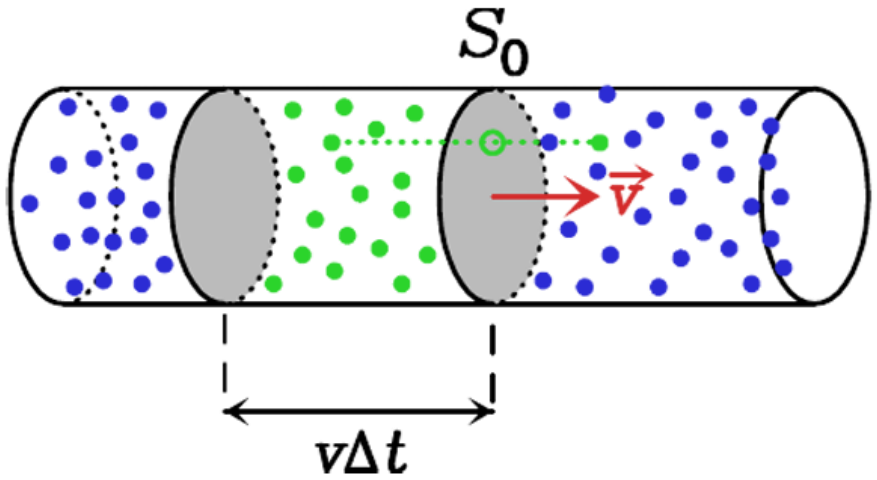
1. La ley de Coulomb y el principio de superposición
2. El Campo Eléctrico
3. El Potencial Electrostático
4. El flujo de campo eléctrico y el Teorema de Gauss
    - 4.1. Concepto de flujo de un campo vectorial a través de su superficie
    - 4.2. El flujo de campo eléctrico: definición y significado
    - 4.3. El Teorema de Gauss para el campo eléctrico
    - 4.4. Las ecuaciones fundamentales de la electrostática
    - 4.5. Aplicaciones del Teorema de Gauss: cálculo del campo eléctrico en situaciones de alta simetría

4.1 Concepto de flujo de un campo vectorial a través de una superficie

Para entender el concepto de flujo se suele emplear una analogía con un fluido en movimiento dentro de una tubería cilíndrica de sección S_0. El fluido tiene densidad constante y se mueve con velocidad uniforme $\vec{v}$.

El flujo del fluido a través de una sección S_0 cualquiera de la tubería se define como el volumen de fluido que atraviesa dicha sección por unidad de tiempo.

Para determinar el volumen de fluido que atraviesa el área S_0, construimos un cilindro recto de base S_0 y altura $v\Delta t$, donde ves la velocidad del fluido y Δt es un corto intervalo de tiempo.



Los elementos de fluido que atravesarán S_0 en el intervalo Δt están indicadas en color verde, ya que tras recorrer un espacio $v\Delta t$ habrán pasado de un lado de S_0 al otro.

Por tanto, el volumen de fluido que atravesará el área S_0 durante Δt es precisamente el volumen del cilindro:

$$\Delta V = v\Delta t S_0 \quad (m^3)$$

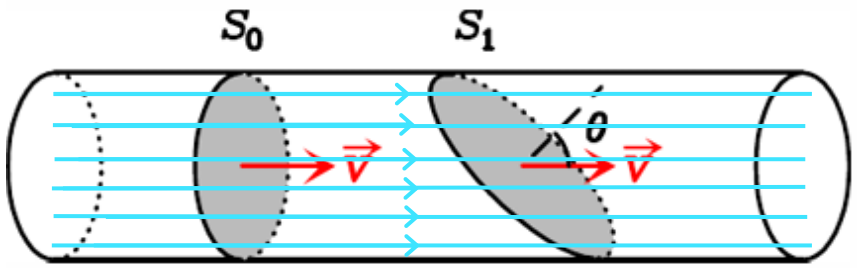
y el volumen que atravesará el área S_0 por unidad de tiempo, esto es, el flujo, será:

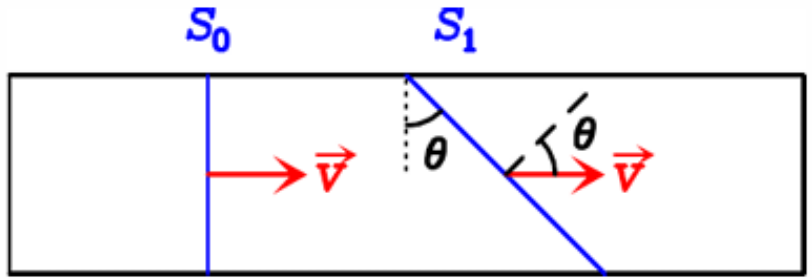
$$\Phi_0 = \frac{\Delta V}{\Delta t} = vS_0 \quad \left(\frac{m^3}{s}\right)$$

4.1 Concepto de flujo de un campo vectorial a través de una superficie

$$\Phi_0 = vS_0\left(\frac{m^3}{s}\right)$$

- Ahora consideramos el flujo de agua a través de la superficie también plana S_1, pero inclinada un ángulo θ respecto a S_0. Las áreas son diferentes pero el número de líneas de campo que las atraviesan son las mismas, por lo que la cantidad de fluido entre S_0 y S_1 no varía con el tiempo y tanto fluido que entra tiene que salir (por unidad de tiempo).





La expresión del flujo que atraviesa S_1 debe ser:

$$\Phi_1 = vS_1 cos\theta$$

pues $S_0 = S_1 cos\theta$ y entonces, $\Phi_1 = \Phi_0$.

- θ es el ángulo formado por el vector velocidad $\vec{v}$ y la normal a la superficie considerada. Para calcular el flujo de $\vec{v}$ a través de una superficie plana, debemos considerar siempre la orientación de dicha superficie respecto al campo $\vec{v}$.

4.1 Concepto de flujo de un campo vectorial a través de una superficie

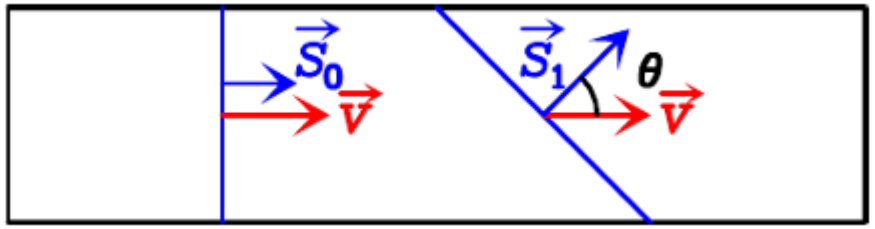
- Toda superficie plana S está orientada en el espacio. Se define el **vector superficie** $\vec{S}$ como el vector cuyo módulo es el área S y cuya dirección es perpendicular a dicha superficie:

$$\vec{S} = S\vec{u}$$

- De esta manera los flujos a través de ambas superficies se expresan con una sola ecuación:

$$\Phi_0 = \vec{v} \cdot \vec{S}_0 = vS_0 cos0 = vS_0$$

$$\Phi_1 = \vec{v} \cdot \vec{S}_1 = vS_1 cos\theta$$



- Así pues, el flujo de agua, supuesto $\vec{v}$ uniforme, a través de cualquier superficie plana será el producto escalar de $\vec{v}$ por el vector superficie $\vec{S}$:

$$\Phi = \vec{v} \cdot \vec{S}$$

4.1 Concepto de flujo de un campo vectorial a través de una superficie

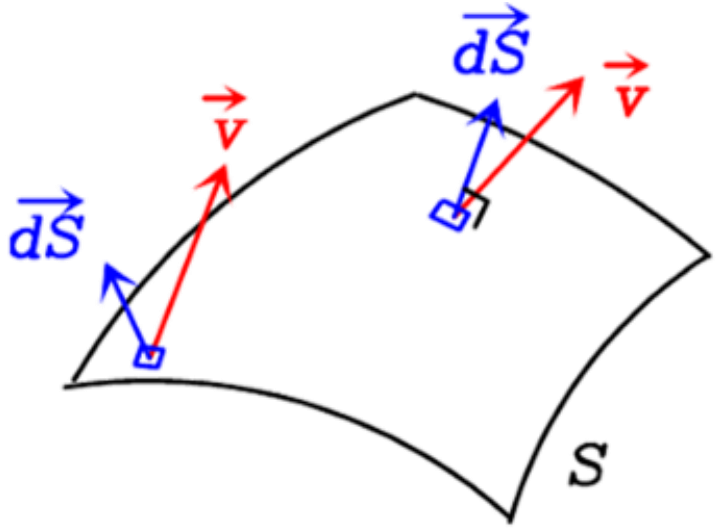
$$\Phi = \vec{v} \cdot \vec{S}$$

¿Cómo se puede generalizar este cálculo para el caso de $\vec{v}$ no uniforme y una superficie S no plana?

Se divide la superficie en pequeñas superficies diferenciales, $\overrightarrow{dS}$, cada una de las cuales será plana y tendrá una dirección definida.

El flujo a través de S resulta de la integración de $d\Phi = \vec{v} \cdot \overrightarrow{dS}$ para incluir todas las superficies diferenciales $\overrightarrow{dS}$.

$$\Phi = \int\int_S \vec{v} \cdot \overrightarrow{dS}$$



4.1 Concepto de flujo de un campo vectorial a través de una superficie

El vector superficie $\overrightarrow{dS}$ es un vector cuyo módulo es el área dS y cuya dirección es perpendicular a dicha superficie:

$$\overrightarrow{dS} = dS\vec{u}$$

¿Cuál es el sentido de $\overrightarrow{dS}$?

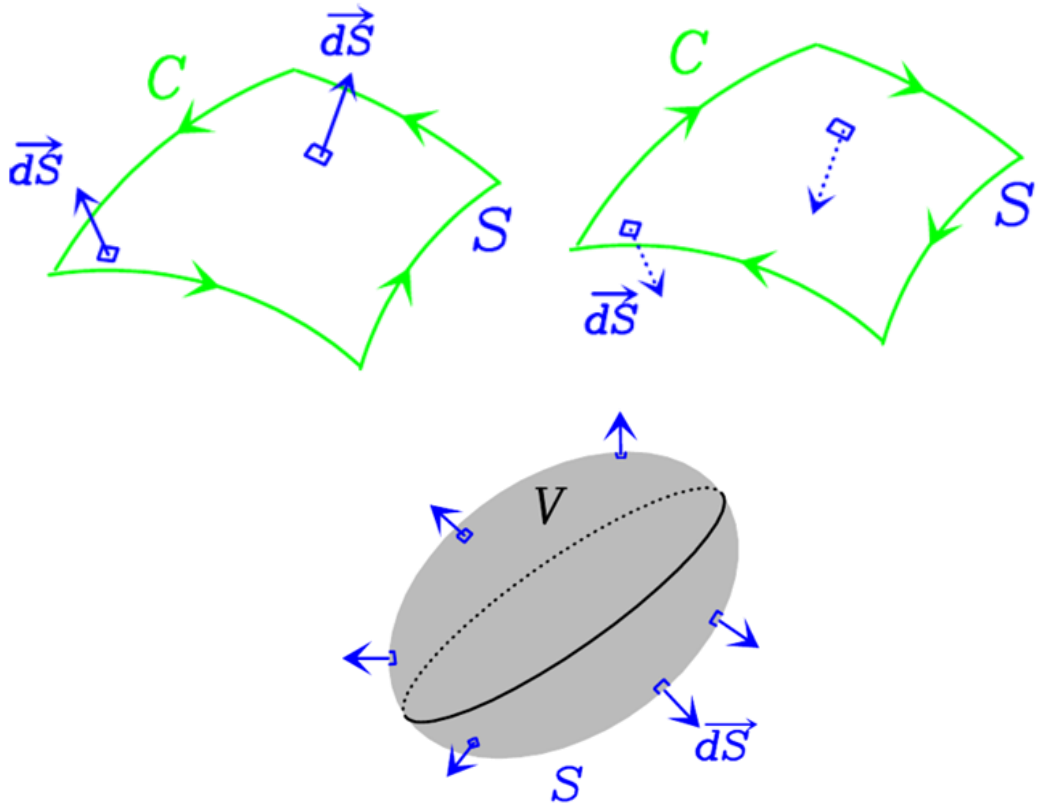
Depende de qué tipo de superficie.

- **Superficies abiertas**: están delimitadas por una curva cerrada C. El sentido de los $\overrightarrow{dS}$ depende de cómo recorramos la curva delimitadora.

$$\Phi = \int\int_S \vec{v} \cdot \overrightarrow{dS}$$

- **Superficies cerradas**: delimitan un volumen V. El sentido de los $\overrightarrow{dS}$ es siempre hacia fuera de V.

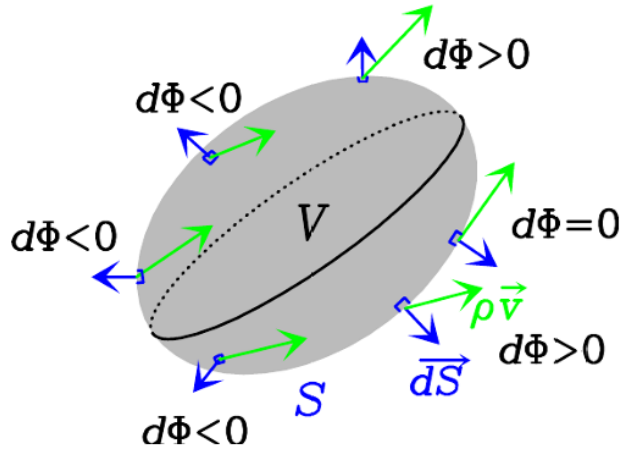
$$\Phi = \oiint_S \vec{v} \cdot \overrightarrow{dS}$$



4.1 Concepto de flujo de un campo vectorial a través de una superficie

Vamos a centrarnos en superficies cerradas. Con el criterio elegido para el sentido de $\overrightarrow{dS}$, vemos que el flujo $d\Phi = \vec{v} \cdot \overrightarrow{dS} = vdScos\theta$ puede ser:

$$d\Phi = \vec{v} \cdot \overrightarrow{dS} \begin{cases} > 0 \; si \; \theta < \dfrac{\pi}{2} & \text{El fluido sale de } V \\ < 0 \; si \; \theta > \dfrac{\pi}{2} & \text{El fluido entra en } V \\ = 0 \; si \; \theta = \dfrac{\pi}{2} & \text{El fluido no atraviesa } S \end{cases}$$



En cualquiera de los 3 casos, el valor absoluto indica el volumen de fluido que por unidad de tiempo atraviesa $\overrightarrow{dS}$. Como dependiendo de si sale o entra en V tenemos signos opuestos,

$$\Phi = \oiint_S \vec{v} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{Volumen\ de\ fluido\ que\ sale\ de\ V - Volumen\ de\ fluido\ que\ entra\ en\ V}{unidad\ de\ tiempo}$$

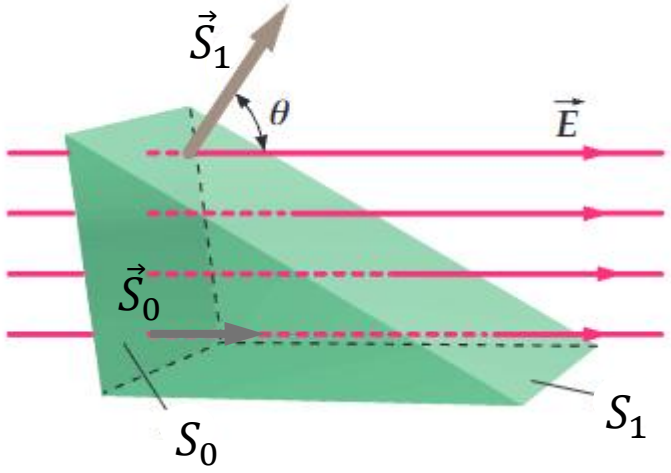
$$\Phi = \oiint_S \rho_M \vec{v} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{Masa\ de\ fluido\ que\ sale\ de\ V - Masa\ de\ fluido\ que\ entra\ en\ V}{unidad\ de\ tiempo}$$

En este contexto, ρ_M es la densidad de fluido, masa por unidad de volumen.

El flujo del vector $\rho_M \vec{v}$ través de la superficie cerrada S nos da la masa neta que sale del volumen por V unidad de tiempo.

4.2 El flujo de Campo Eléctrico: definición y significado

Si consideramos ahora un campo eléctrico $\vec{E}$ uniforme representado por líneas de campo paralelas y equiespaciadas que atraviesa las áreas S_0 y S_1, el flujo del campo eléctrico se define como:



Fuente: Tipler

$$\Phi_0 = \vec{E} \cdot \vec{S}_0 = ES_0 cos0 = ES_0$$

$$\Phi_1 = \vec{E} \cdot \vec{S}_1 = ES_1 cos\theta$$

donde $\Phi_0 = \Phi_1$

El flujo del campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ a través de una superficie $\vec{S}$ es:

$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

En el caso más general, de un campo eléctrico no uniforme $\vec{E}$ y una superficie no plana $\vec{S}$ es:

$$\Phi = \int \int_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS}$$

Si la superficie $\vec{S}$ es cerrada, entonces el flujo de campo eléctrico $\vec{E}$ a través de dicha superficie es:

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS}$$

4.2 El flujo de Campo Eléctrico: definición y significado

Si la superficie $\vec{S}$ es cerrada:

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS}$$

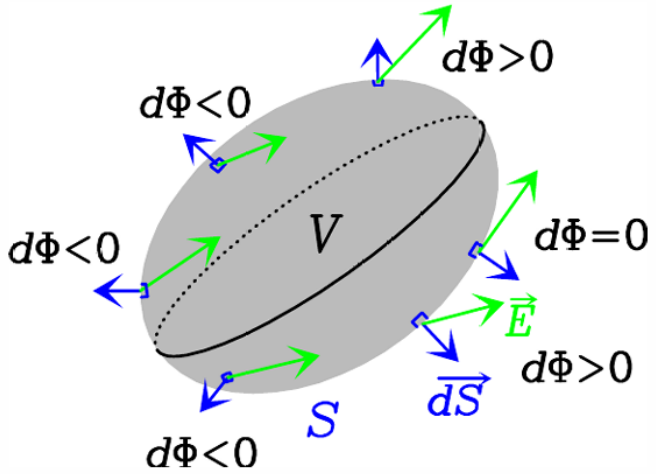
$$[\Phi] = \frac{V}{m} \cdot m^2 = V \cdot m$$

y $d\Phi = \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS}$ puede tener en cada elemento de superficie $\overrightarrow{dS}$ un valor $> 0, < 0$, o $= 0$, dependiendo del ángulo que formen $\vec{E}$ y $\overrightarrow{dS}$.

$$d\Phi = \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = EdScos\theta = EdS_{\perp}$$

Como ya vimos, el módulo de un campo vectorial viene representado por el número de líneas que atraviesan la unidad de superficie perpendicular a ellas. Por tanto, el flujo del campo eléctrico $d\Phi$ representa el número de líneas del campo eléctrico $\vec{E}$ que atraviesan la superficie $\overrightarrow{dS}$.

S se denomina superficie Gaussiana. No es necesario que sea una superficie física (real), puede ser imaginaria. Debe ser cerrada.



4.2 El flujo de Campo Eléctrico: definición y significado

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS}$$

$$d\Phi = \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS}$$

- Valores positivos de $d\Phi$ corresponde a líneas de $\vec{E}$ que salen de V.
- Valores negativos de $d\Phi$ corresponde a líneas de $\vec{E}$ que entran en V.

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} \propto Número\ de\ líneas\ de\ \vec{E}\ que\ salen\ de\ V - Número\ de\ líneas\ de\ \vec{E}\ que\ entran\ en\ V$$

El flujo de campo eléctrico a través de una superficie Gaussiana (cerrada) S es proporcional al número neto de líneas de campo de $\vec{E}$ que salen de V (las que salen menos las que entran).

Como el campo eléctrico (y, por tanto, las líneas de campo eléctrico) es generado por cargas eléctricas, debe existir una relación entre el flujo Φ y las cargas presentes en una cierta región del espacio.

El Teorema de Gauss establece dicha relación entre flujo de campo eléctrico y cargas.

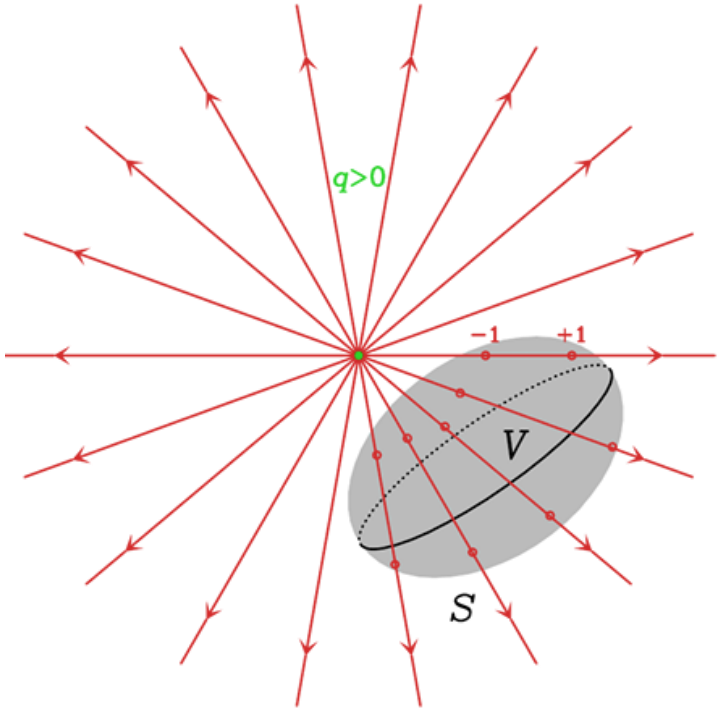
La localización de las cargas influye en el valor del flujo neto.

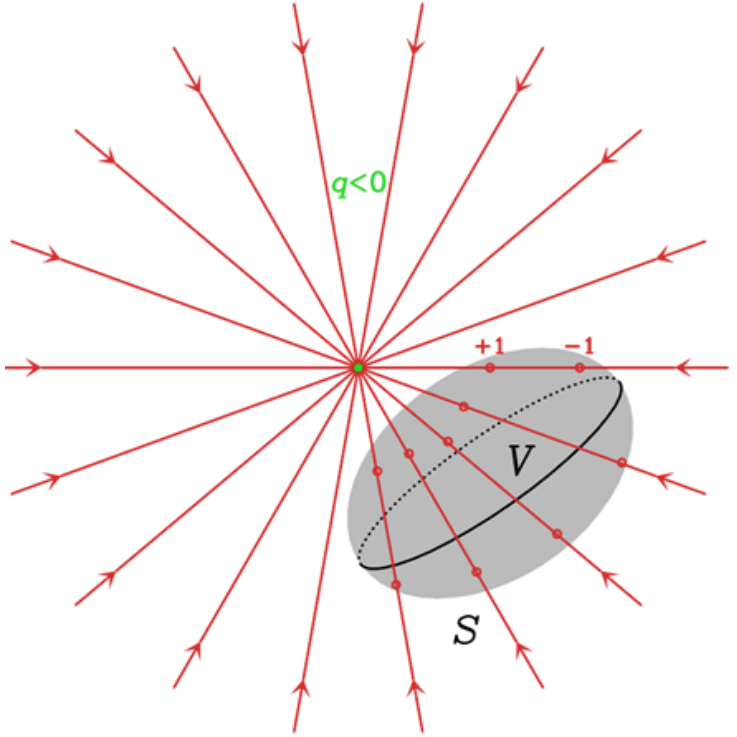
4.3 El Teorema de Gauss para el Campo Eléctrico

1) Contribución a Φ de cargas ubicadas fuera del volumen V:

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = 0$$

Las cargas exteriores a V no contribuyen al flujo de $\vec{E}$ a través de S.





4.3 El Teorema de Gauss para el Campo Eléctrico

2) Contribución a Φ de cargas ubicadas dentro del volumen V:

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS}$$

Si $q > 0$, todas las líneas de campo que nacen en la carga salen de V y ninguna entra, por lo que

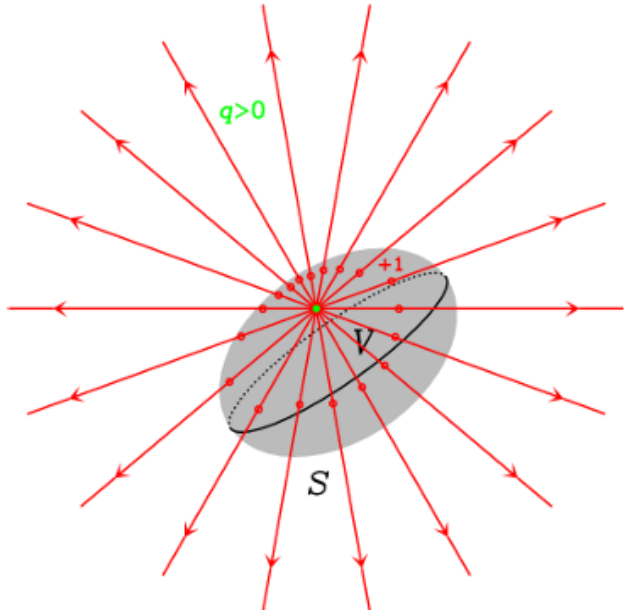
$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} > 0$$

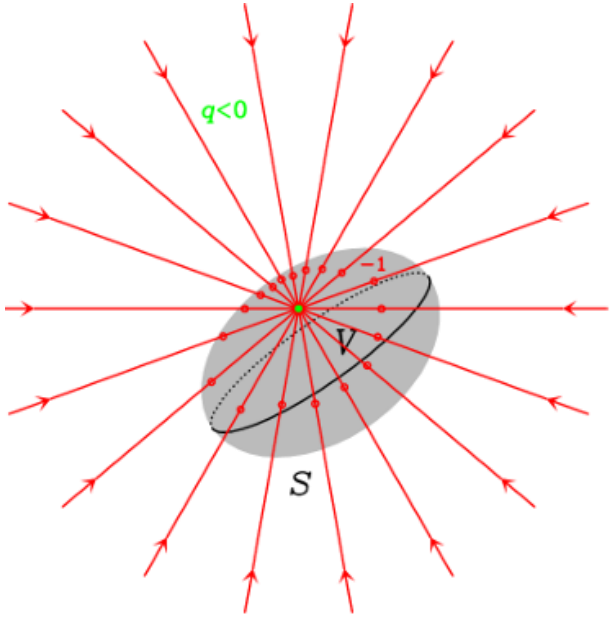
Las cargas positivas interiores a V contribuyen con un flujo de $\vec{E}$ a través de S positivo.

Si $q < 0$, todas las líneas de campo que mueren en la carga entran en V y ninguna sale, por lo que

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} < 0$$

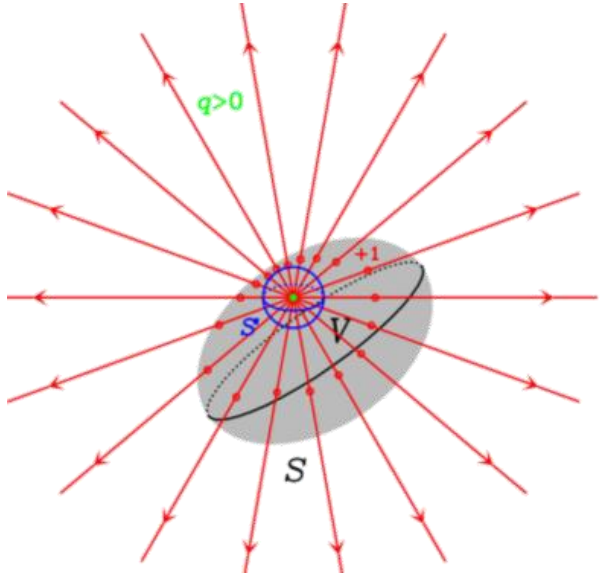
Las cargas negativas interiores a V contribuyen con un flujo de $\vec{E}$ a través de S negativo.





4.3 El Teorema de Gauss para el Campo Eléctrico

Consideramos una superficie Gaussiana S', esférica de radio r y cuyo centro coincide con q. Vemos que el número de líneas que atraviesan S' es igual al número de líneas que atraviesan S.



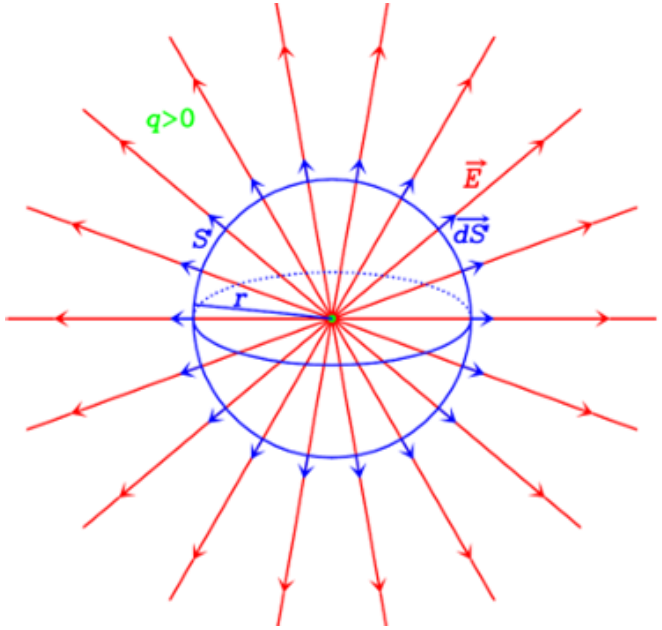
Los flujos a través de ambas superficies son iguales:

$$\Phi_S = \Phi_{S'}$$

Al tratarse de una superficie esférica centrada en q, $\vec{E} \parallel \overrightarrow{dS'}$ en todo punto de S'.

Además, $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ es el mismo en todo punto de S'. En consecuencia:

$$\Phi_{S'} = \oiint_{S'} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS'} = \oiint_{S'} E dS' = E \oiint_{S'} dS' = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$



El flujo de $\vec{E}$ a través de S' es independiente de r.

Por tanto,

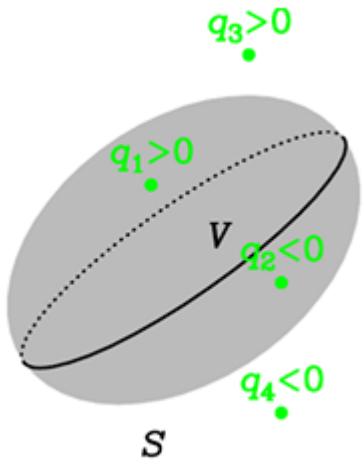
$$\Phi_S = \Phi_{S'} \quad \rightarrow \quad \Phi_S = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

válido cualquiera que sea la forma de S y válido para $q > 0$ y para $q < 0$ (siempre que q esté en el interior de S).

4.3 El Teorema de Gauss para el Campo Eléctrico

3) Cuando hay más de una carga, se aplica el principio de superposición al campo eléctrico

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \oiint_S \left(\sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i\right) \cdot \overrightarrow{dS} = \sum_{i=1}^{N} \left(\oiint_S \vec{E}_i \cdot \overrightarrow{dS}\right) = \sum_{i=1}^{N} \Phi_i$$



Los flujos son aditivos. Cada término se calcula como si la carga responsable q_i estuviera sola en el espacio:

$$\Phi_i = \oiint_S \vec{E}_i \cdot \overrightarrow{dS} = \begin{cases} 0 \; si \; q_i \; está \; fuera \; de \; V \\ \dfrac{q_i}{\varepsilon_0} \; si \; q_i \; está \; dentro \; de \; V \end{cases}$$

y, en consecuencia,

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \sum_{i=1}^{N} \Phi_i = \sum_{q \; int} \frac{q_i}{\varepsilon_0} = \frac{\sum_{q \; int} q_i}{\varepsilon_0} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Así pues, sólo tenemos que sumar los valores de las cargas interiores a S (dentro de V), lo que llamaremos "carga encerrada" por la superficie Gaussiana, y dividir por ε_0:

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} \quad (Teorema \; de \; Gauss \; para \; el \; campo \; eléctrico)$$

4.4 Ecuaciones fundamentales de la Electrostática (forma integral)

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$ (Teorema de Gauss para el campo eléctrico)

Por otro lado, como el campo electrostático es conservativo, la circulación a lo largo de una curva cerrada es:

$$\oint_C \vec{E} \cdot \overrightarrow{dl} = -\oint_C \vec{\nabla}\varphi \cdot \overrightarrow{dl} = -\oint_C d\varphi = -(\varphi_A - \varphi_A) = 0$$

lo que nos da la segunda ecuación fundamental de la electrostática:

$$\oint_C \vec{E} \cdot \overrightarrow{dl} = 0$$ (Campo electrostático conservativo)

El Teorema de Gauss es de validez general, cualquiera que sea la distribución de cargas en el espacio y cualquiera que sea la superficie Gaussiana S que escojamos para aplicarlo.

$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

4.5 Aplicaciones del Teorema de Gauss: cálculo de campos eléctricos.

Teorema de Gauss

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

En general, el Teorema de Gauss no puede usarse para calcular el campo eléctrico $\vec{E}$, ya que involucra al campo en diferentes puntos del espacio (con valores en general diferentes) y formando diferentes ángulos con los elementos $\overrightarrow{dS}$.

Por ejemplo:

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = 0$$

y sin embargo $\vec{E}$ es diferente de 0 en todos los puntos de S.

No obstante, cuando las distribuciones de carga que generan el campo presentan alta simetría, el Teorema de Gauss es una herramienta clave para el cálculo de $\vec{E}$, escogiendo una superficie S Gaussiana adecuada.

4.5 Aplicaciones del Teorema de Gauss: cálculo de campos eléctricos.

1) Simetría esférica:

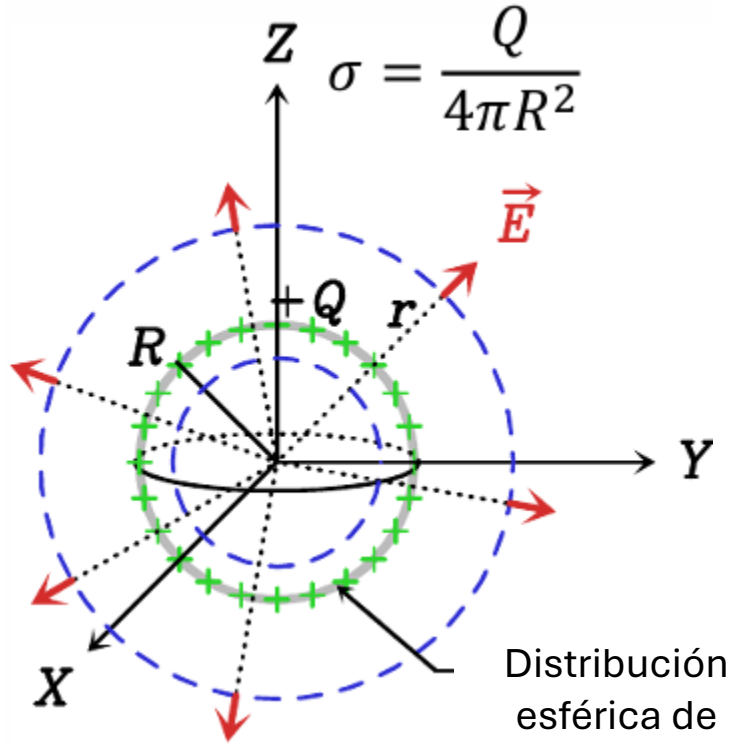
Una distribución de carga con simetría esférica posee un punto de simetría, el centro de la distribución, donde tomaremos nuestro origen O.

Como consecuencia de la simetría de la carga que genera el campo $\vec{E}$,

- El campo $\vec{E}$, si es no nulo, debe tener dirección radial (sentido saliente o entrante dependiendo del signo de la carga) en todo punto del espacio; es decir, $\vec{E} = \pm E\vec{u}_r$.

- El módulo del campo E será el mismo en todo punto de una superficie esférica de r cualquiera cuyo centro es O. Es decir, E sólo puede depender de r, $E(r)$.

Para sacar partido de dicha simetría tomamos siempre, para calcular el valor del campo $\vec{E}$ a distancia r de O, una superficie Gaussiana esférica centrada en O que pase por el punto en cuestión.



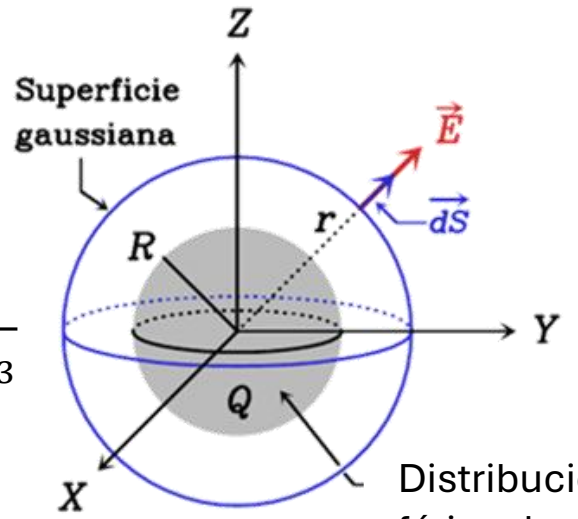
Distribución esférica de carga

4.5 Aplicaciones del Teorema de Gauss: cálculo de campos eléctricos

Ejemplo: Calcular $\vec{E}$ en todo punto del espacio generado por una **esfera** de radio R uniformemente cargada con carga total Q.

La superficie gaussiana es una superficie esférica de radio *r* que pasa por el punto donde queremos calcular $\vec{E}$. La distribución de radio R divide el espacio en 2 regiones que deben ser tratadas separadamente.

$r \geq R$



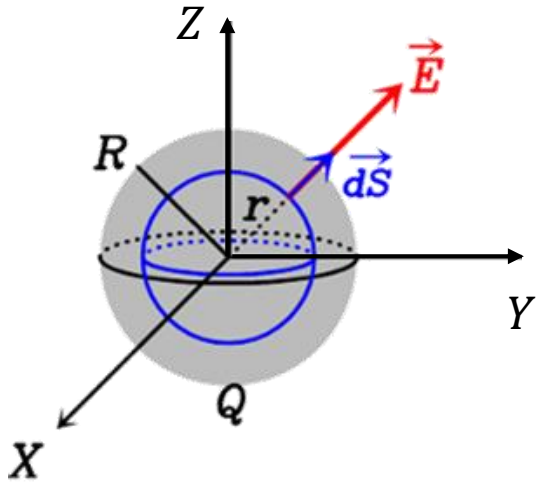
Distribución esférica de carga

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{dS} = \oiint_S E\cdot dS = E\oiint_S dS = ES = E4\pi r^2 \qquad \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad \rightarrow \quad \vec{E}(r \geq R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$$

$r < R$



$$\oiint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{dS} = \oiint_S E\cdot dS = E\oiint_S dS = ES = E4\pi r^2$$

$$\frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{3Q}{4\pi R^3}\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{Q}{\varepsilon_0}\frac{r^3}{R^3}$$

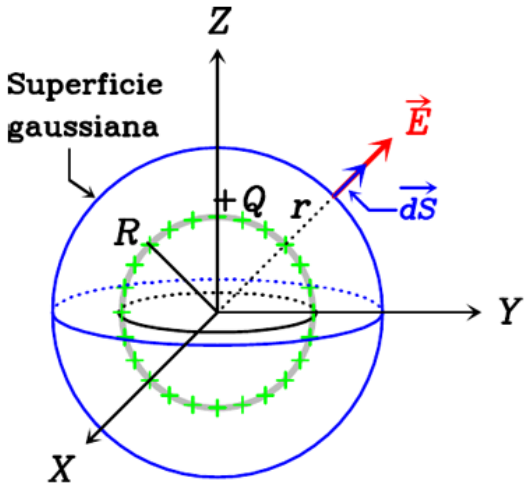
$$E4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}\frac{r^3}{R^3} \quad \rightarrow \quad E = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \quad \rightarrow \quad \vec{E}(r < R) = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\vec{u}_r$$

4.5 Aplicaciones del Teorema de Gauss: cálculo de campos eléctricos

Ejemplo: Calcular $\vec{E}$ en todo punto del espacio generado por una **superficie esférica** de radio R uniformemente cargada con carga total Q.

La superficie gaussiana es una superficie esférica de radio *r* que pasa por el punto donde queremos calcular $\vec{E}$.

$r \geq R$

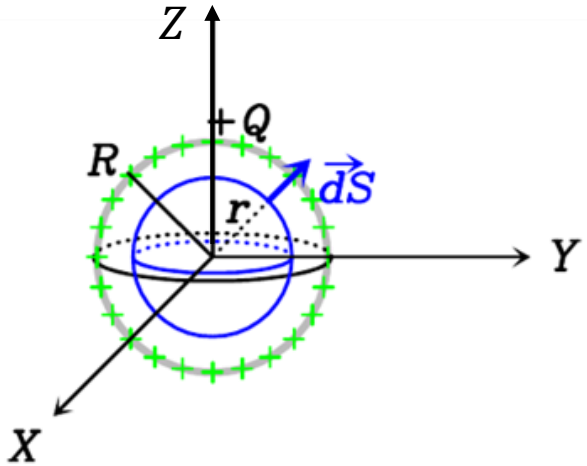


$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \oiint_S E \cdot dS = E \oiint_S dS = ES = E4\pi r^2 \qquad \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad \rightarrow \quad \vec{E}(r \geq R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$$

$r < R$



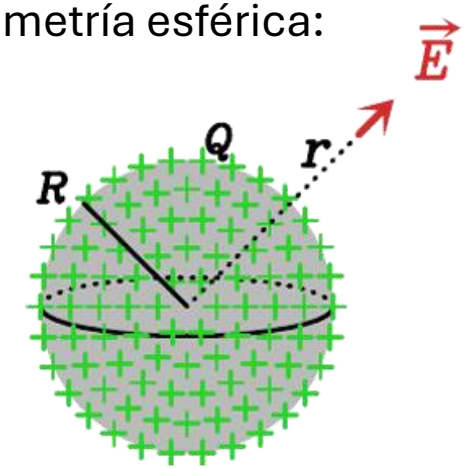
$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \oiint_S E \cdot dS = E \oiint_S dS = ES = E4\pi r^2$$

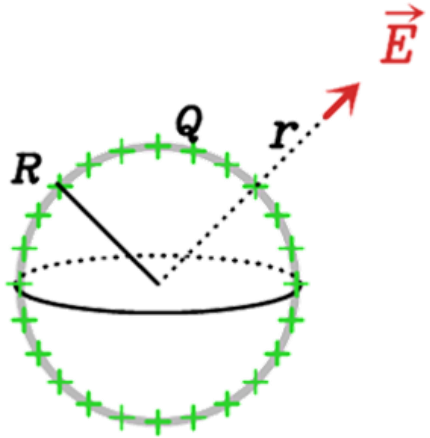
$$\frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} 0 = 0$$

$$E4\pi r^2 = 0 \quad \rightarrow \quad E = 0 \quad \rightarrow \quad \vec{E}(r < R) = 0$$

4.5 Aplicaciones del Teorema de Gauss: cálculo de campos eléctricos

1) Simetría esférica:

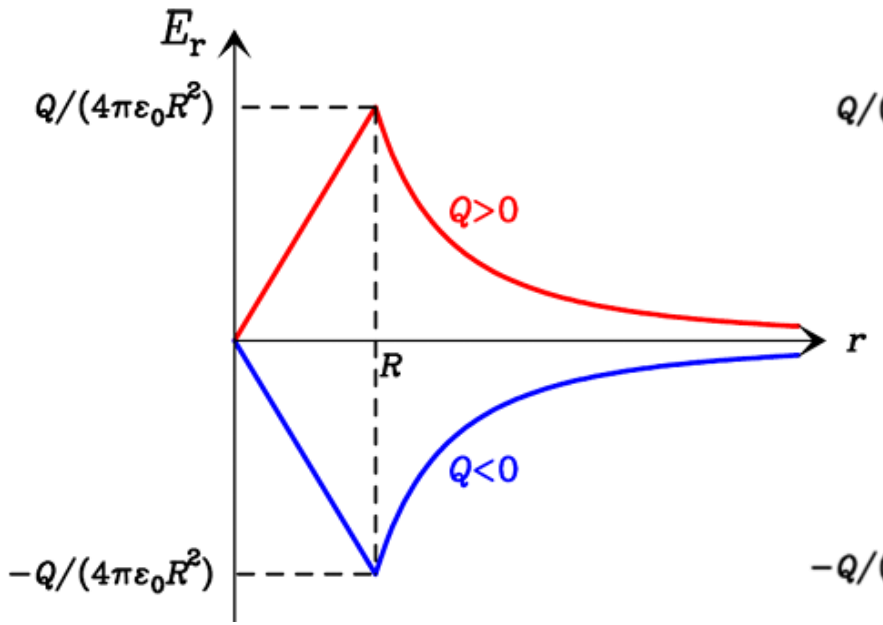


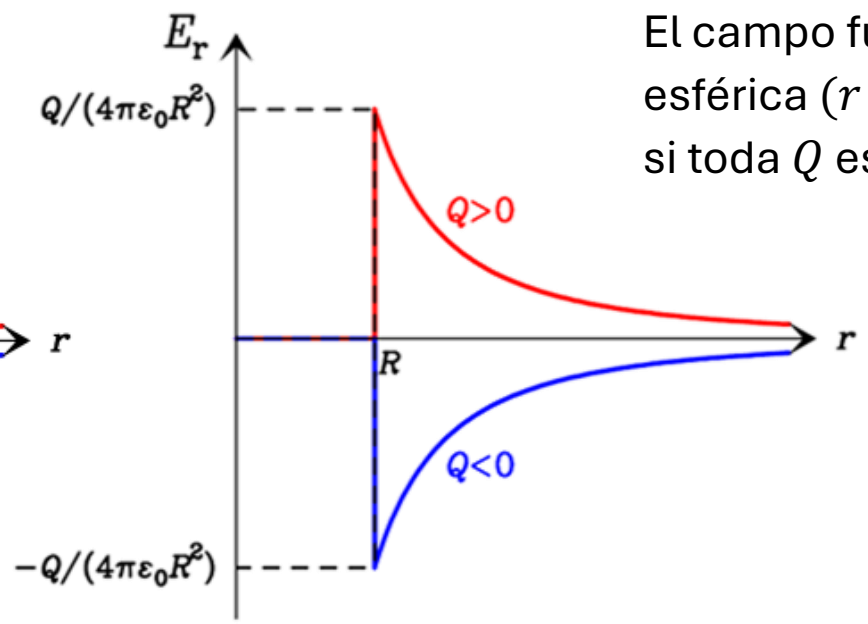


Si Q está distribuida en V, tenemos campo en el interior.

Si Q está sólo en la superficie (corteza esférica) distribuida uniformemente, el campo en el interior es nulo.

El campo fuera de la esfera o de la corteza esférica ($r > R$) es igual al que se generaría si toda Q estuviera concentrada en el centro.

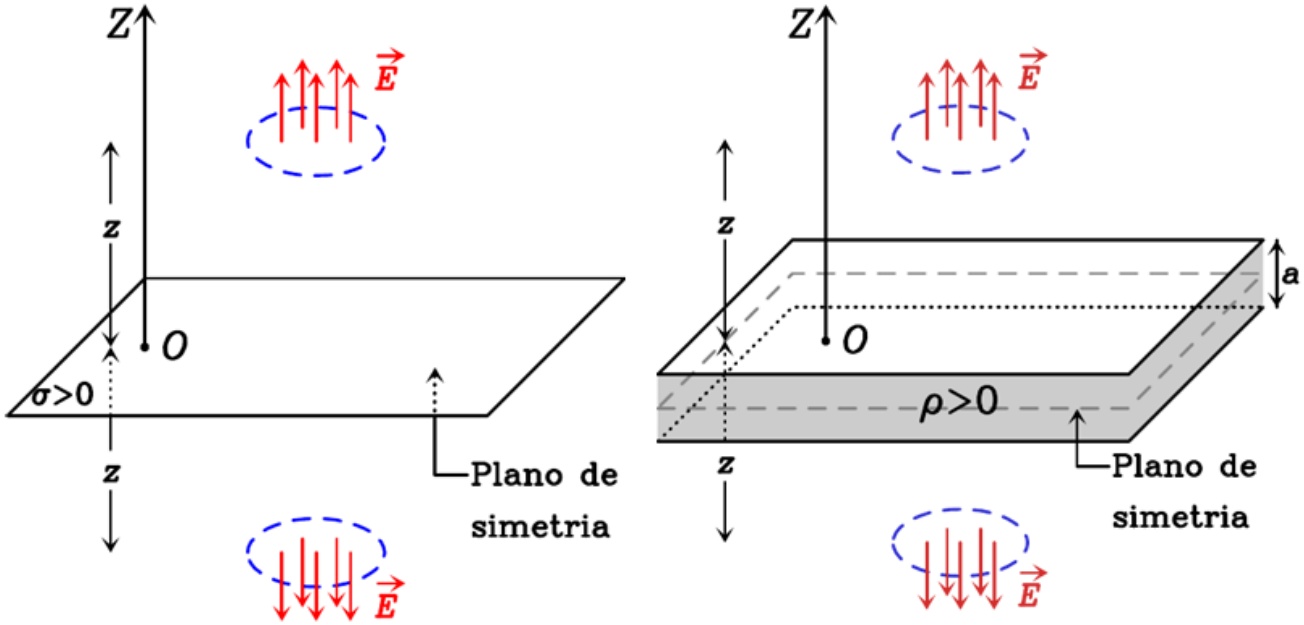




4.5 Aplicaciones del Teorema de Gauss: cálculo de campos eléctricos

2) Simetría plana:

Una distribución de carga con simetría plana posee un plano de simetría; en cualquier punto de este plano tomaremos nuestro origen O. Se elige el eje Z perpendicular a dicho plano.



- El campo $\vec{E}$ debe tener dirección perpendicular al plano de simetría en todo punto del espacio; es decir, $\vec{E} = \pm E\vec{k}$.
- Su sentido además debe ser opuesto en ambos lados del plano de simetría.
- El módulo del campo E será el mismo en todo punto que equidiste del plano de simetría, esté a un lado u otro de dicho plano. E sólo puede depender de $|z|$.

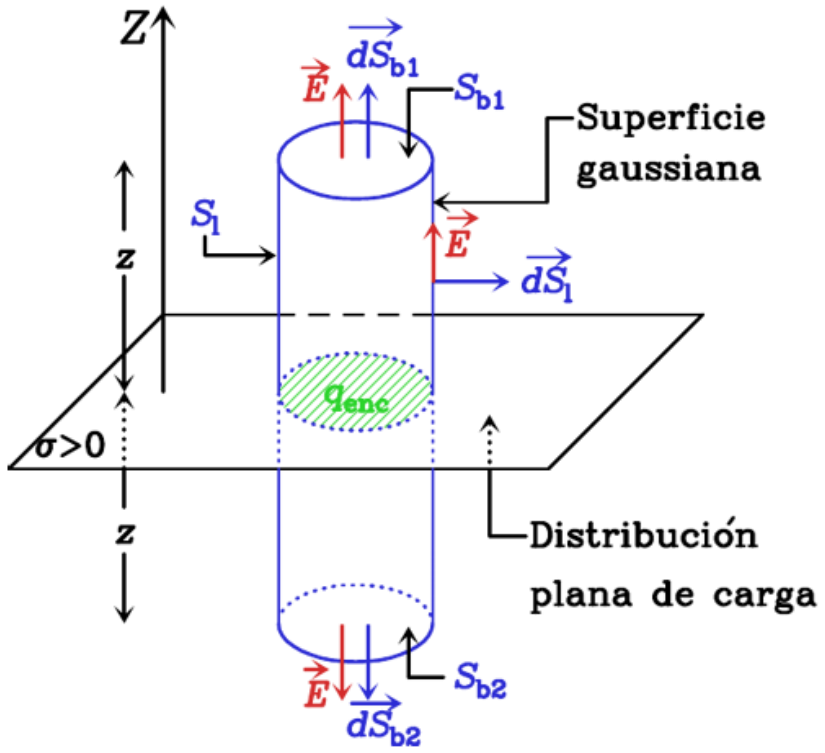
Para sacar partido de dicha simetría tomamos siempre, para calcular el valor del campo $\vec{E}$ a distancia z del plano de simetría, una superficie Gaussiana cilíndrica simétrica alrededor de $z = 0$.

4.5 Aplicaciones del Teorema de Gauss: cálculo de campos eléctricos

Ejemplo: Calcular $\vec{E}$ en todo punto del espacio generado por un **plano** indefinido cargado con densidad superficial σ.

La superficie gaussiana es superficie cilíndrica de radio R cualquiera, y altura $2z$ que pasa por el punto de coordenada z donde se calcula $\vec{E}$.

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$



$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \int\int_{S_{b1}} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS_{b1}} + \int\int_{S_{b2}} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS_{b2}} + \int\int_{S_l} \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS_l}$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \int\int_{S_{b1}} E \cdot dS_{b1} + \int\int_{S_{b2}} E \cdot dS_{b2} = E \int\int_{S_{b1}} dS_{b1} + E \int\int_{S_{b2}} dS_{b2}$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{dS} = 2ES_b \qquad \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma S_b}{\varepsilon_0}$$

$$2ES_b = \frac{\sigma S_b}{\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad \rightarrow$$

$$\begin{cases} \vec{E}(z>0) = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{k} \\ \vec{E}(z<0) = -\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{k} \end{cases}$$



Universidad de Alcalá

Departamento
Física y Matemáticas
UAH